15分钟宜居生活圈优化规划与应用 · 成果汇报

宜居星图 · 智联生活圈

基于空天地一体化感知与多模态可达性分析

2026年9月 · 北京市回龙观 / 望京 / 广安门内街道

CONTENTS

汇报目录

01 为什么要做

传统固定半径规划的五大痛点与三个典型街道

02 用什么方法

八类数据融合 · 小区自适应等时圈 · 多模态可达性

03 系统长什么样

面向居民、商户、社区治理者三类用户的智慧平台

04 发现了什么

三个街道的可达性短板与供需错配量化结果

05 怎么改、效果如何

设施增补、交通优化、停车共享、业态引导

06 价值与落地保障

民生、治理、经济、政策价值与可持续运营体系

赛题一：基于时空大数据的15分钟宜居生活圈优化规划与应用

传统规划"纸上全覆盖、实际不可达"，五大痛点亟待破解

01 固定半径测算系统性失真

统一用1000米欧氏半径，默认居民从小区大门出发，大型社区内部通行时间被完全忽略。

02 单一步行模式覆盖不足

仅评估步行，忽略骑行和公交接驳，无法反映居民真实出行选择。

03 信号灯与公交延误未纳入

路段阻抗简化为距离除以固定速度，主干路红灯平均等待45秒被完全忽略。

04 配套设施存在隐性盲区

养老驿站虽社区全覆盖，但西部网格可达性仅为东部的44%，约1400名老人处于助餐盲区。

05 停车资源时空错配

老旧小区夜间车位缺口约40%，周边公共停车场夜间空置率却达35%，信息不通导致资源浪费。

核心矛盾

在智慧城市与城市更新存量发展阶段，生活圈规划的核心已从"设施有无"转向"设施可达与否、供需匹配与否、居民体验优劣"。

数据来源：北京市回龙观、望京、广安门内街道实地调研与时空大数据分析

选取北京三个典型街道，覆盖三类社区矛盾

案例一 · 昌平区

回龙观街道

超大型封闭社区

常住人口超85万，单个社区数万居民。融泽家园内部通行平均4.2分钟、最长6.8分钟，固定半径评估卫生站覆盖率92%，实际仅71.5%。

核心矛盾：可达性失真 + 商业活力不足。生鲜菜店饱和度0.55（缺口），便利店饱和度1.7（饱和）。

案例二 · 朝阳区

望京街道

成熟国际化社区

7家养老驿站、18个老年餐桌实现29个社区全覆盖。但人户分离严重，西部网格养老可达性仅为东部的44%。

核心矛盾：养老供需错配 + 公交适老化接驳不足。老年居民公交出行占比38%，站点300米覆盖率仅78%。

案例三 · 西城区

广安门内街道

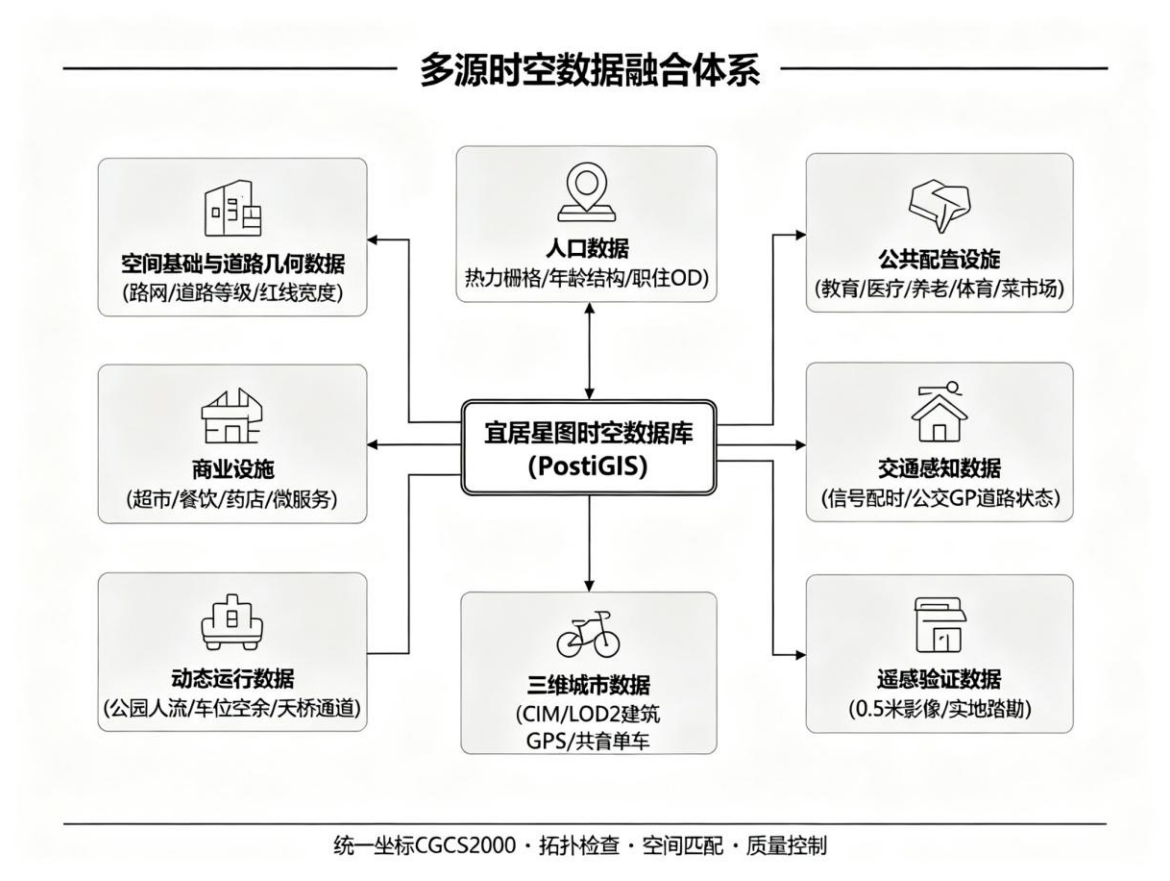
核心区老旧社区

槐柏树街南里等老旧小区建成年代久，规划配套车位稀缺，被称为"北京最难停车片区"之一。

核心矛盾：停车时空错配 + 微服务缺失。夜间车位缺口40%，微服务饱和度仅0.32（严重缺口）。

三个案例分别代表超大型新城社区、成熟国际化社区、核心区老旧社区，覆盖空间可达性、公共服务供需、存量资源调度三大议题

整合八类多源时空数据，统一北斗CGCS2000坐标系



数据体系八大类

01 空间基础与道路几何（等级/宽度/车道）

02 人口数据（信令热力/年龄结构/职住）

03 公共配套设施（教育/医疗/养老/体育）

04 商业设施（超市/餐饮/药店/微服务）

05 动态感知（公园人流/车位/浮动车）

06 交通运行（信号配时/公交ETA/共享单车）

07 三维城市（LOD2建筑/天桥/无障碍）

08 遥感与实地验证（影像/踏勘）

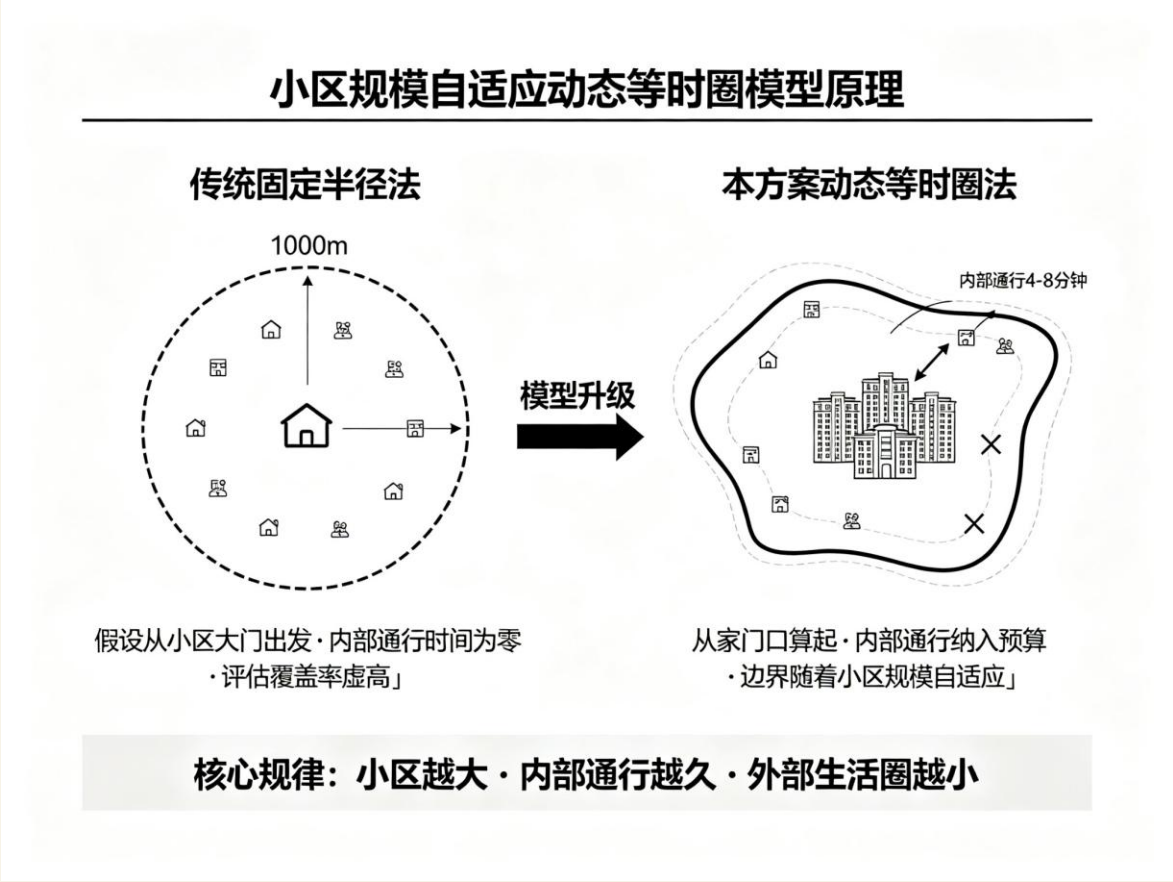
数据预处理四步流程

统一坐标 → 拓扑检查 → 空间匹配 → 质量控制

（由AI参考生成）

所有空间数据统一以北斗三号卫星导航系统CGCS2000坐标系为时空基准，构建空天地一体化感知体系；人口热力栅格250米分辨率、小时级更新

核心创新：小区越大，生活圈越小——自适应动态等时圈



（由AI参考生成）

传统方法 vs 本方案

传统：以小区大门为起点，半径1000米均质圆

本方案：从每栋楼单元门出发，算真实步行时间

回龙观融泽家园实证

4.2分
社区内部平均通行

28%
占用15分钟预算

覆盖率对比

固定半径评估：卫生站覆盖率 92%

动态等时圈评估：实际覆盖率 71.5%

约2.3万居民处于社区卫生服务站的真实服务盲区；模型基于北斗卫星导航定位+ArcGIS Network Analyst与pgRouting双引擎构建

人行、骑行、公交三模式可达性，信号灯与公交ETA动态阻抗

人行模式

步行速度：成人1.0-1.4m/s

老年人：0.6-0.8m/s

叠加信号灯红灯等待

主干路平均45秒/次

适老化三维等时圈缩小约15%

骑行模式

共享单车：3.5-5.0m/s

电动自行车：5.0-7.0m/s

叠加信号灯+坡度阻抗

需非机动车道连续隔离

回龙观骑行10分范围扩大60%

公交接驳模式

步行至站+等待+乘车+步行

等待=发车间隔一半

高峰约4分/平峰约7.5分

接入公交GPS实时ETA

支持步行+公交组合换乘

三维度评估指标

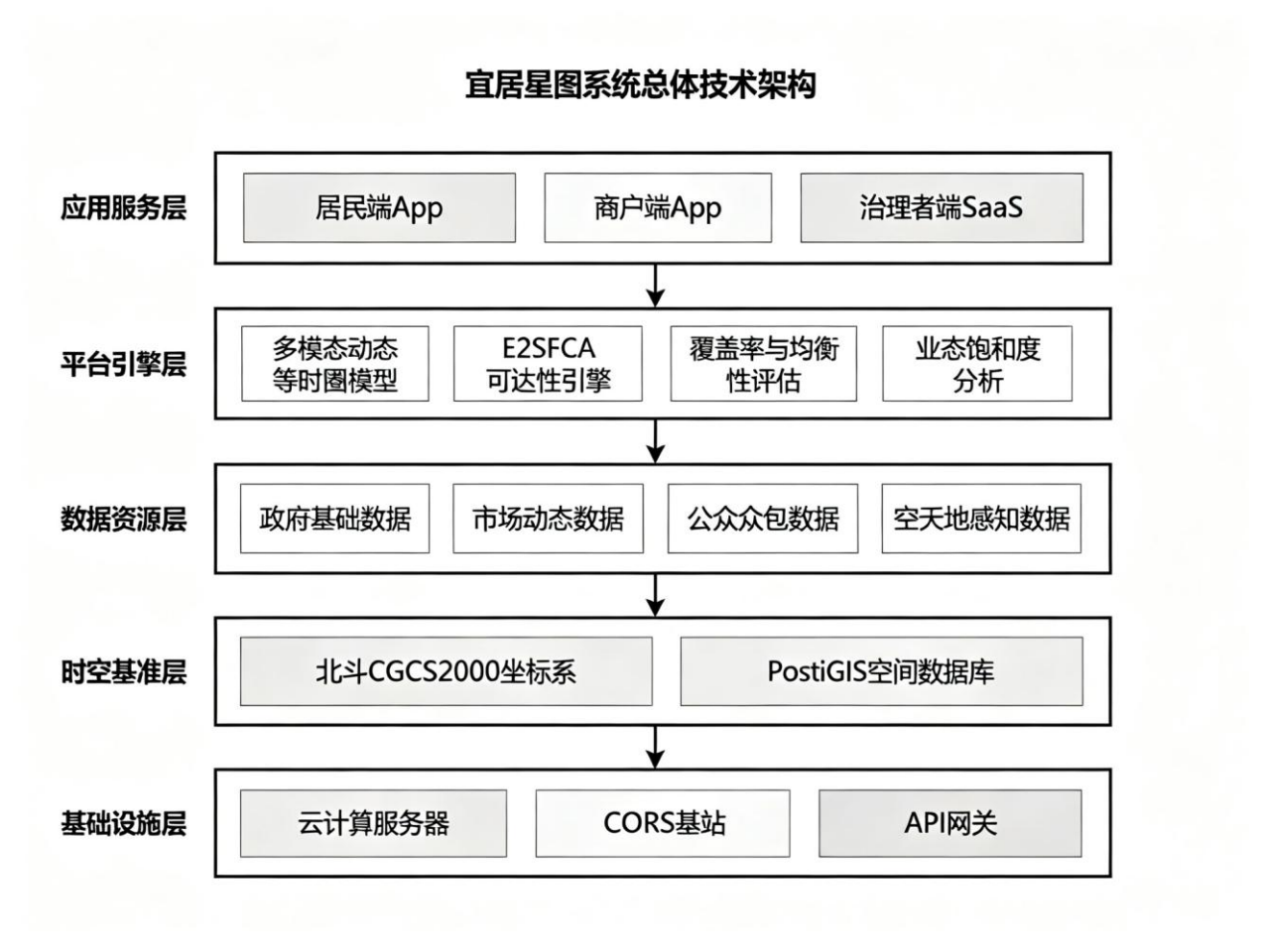
覆盖率指数：等时圈内被服务人口比例

可达性指数：2SFCA两步移动搜索法，综合容量与需求

均衡性指数：基尼系数，衡量服务分配公平程度

首次将交叉口信号灯配时与公交动态数据显式纳入等时圈阻抗；三维城市CIM模型支持建筑二层/地下设施、天桥通道的三维可达分析

"宜居星图"智慧决策平台：四层架构，面向三类用户



自下而上四层架构

数据感知层：多源数据采集清洗融合

模型计算层：等时圈+可达性+短板研判

服务应用层：居民/商户/治理者三端

展示交互层：Web端+移动端App

三类用户终端

居民：便民查询+多模式推荐+出行助手

商户：业态饱和度评估+选址推荐

治理者：短板研判+优化决策+效果模拟

技术底座

GIS空间网络分析 + 北斗卫星导航 + 遥感研判 + 三维城市CIM + 物联网感知 + 大数据统计，构建智慧城市交通导图

（由AI参考生成）

平台采用SaaS化服务模式，街道/区县管理者无需专业GIS团队即可通过浏览器使用；数据遵循"可用不可见"隐私计算原则

居民端：一张地图看懂15分钟生活圈，出行助手实时规划







居民端三大功能

多模式等时圈地图
切换人行/骑行/公交，实时显示15分钟可达范围

便民资源智能推荐
库存跨店比价、设施统一预约、公园人流查询

出行助手一体化
公交ETA预测、空余车位导航、共享单车找车

真实数据驱动

地图点位来自实地采集，公交到站来自GPS实时数据，不是模拟截图

（以上手机界面由AI参考生成）

左：居民端首页多模式等时圈地图 | 中：出行助手一体化（公交ETA+车位导航） | 右：便民资源智能推荐

商户端：业态饱和度地图，用数据告诉您哪里开店、开什么店

（手机界面由AI参考生成）



业态饱和度指数 = 现有供给量 / 人口需求量

基于人口结构、消费偏好、现有业态分布与多模式可达客流规模，逐网格计算

缺口区	平衡区	饱和区
<0.6	0.6-1.5	>1.5

回龙观西街坊实证

便利店饱和度 **1.7**（饱和，不建议再开）

生鲜菜店饱和度 **0.55**（缺口，推荐入驻）

特色便民餐饮饱和度 **0.48**（缺口，推荐入驻）

对商户的价值

用客观数据替代"凭感觉选址"，降低盲目投资风险。平台还提供可达客流规模、竞争门店分布、租金水平参考，辅助经营决策。

治理者端：短板研判决策台，从"事后处置"转向"前置研判"

（手机界面由AI参考生成）



自动生成五类研判地图

设施覆盖率地图

可达性热力图

均衡性统计表（基尼系数）

信号灯延误分布图

公交覆盖率图

输出五类优化建议

01 公共设施增补点位（基于2SFCA缺口定位）

02 步行与骑行空间优化（信号灯配时/隔离护栏）

03 公交微循环线路与站点优化建议

04 停车资源错峰共享匹配方案

05 商业业态引导方向（缺口业态清单）

网格化治理映射

将网格化治理单元与生活圈评估单元建立映射，把网格化管理从事件处置延伸至设施规划与民生服务领域，实现"一屏观全域、一网管全程"。

三个街道短板研判：用数据说话，每个问题都有量化答案

回龙观街道

可达性失真 + 商业活力不足

71.5% 卫生站实际覆盖率(纸面92%)

2.3万 人处于医疗服务盲区

骑行10分范围比步行扩大60%

生鲜菜店饱和度0.55（缺口）

便民餐饮饱和度0.48（缺口）

便利店饱和度1.7（饱和）

大型封闭社区内部通行平均4.2分钟，占用15分钟预算28%

望京街道

养老供需错配 + 公交接驳不足

44% 西部养老可达性为东部比例

1400 名老人处于助餐服务盲区

老年居民公交出行占比38%

公交站点300米覆盖率78%

西部楼栋至公交站需7-9分钟

7家驿站仅1家设医疗机构

人户分离导致资源配置与实际需求脱节，平峰发车间隔长达15分钟

广安门内街道

停车错配 + 微服务缺失

40% 老旧小区夜间车位缺口

35% 周边停车场夜间空置率

微服务饱和度0.32（严重缺口）

支路红线宽12米，机非混行

胡同宽4-6米，无非机动车道

适老化等时圈缩小约15%

配钥匙、修鞋等微服务摊点大幅减少，老人需步行20分钟以上

数据来源：基于动态15分钟等时圈模型与三维度评估指标体系的量化分析结果

五大优化策略，每条都有具体落点和可量化预期

01 设施增补

回龙观增设卫生站分站覆盖2.3万人；望京增设2处养老助餐点；广安门内设便民市集

02 交通优化

回龙观增设过街安全岛+二次过街信号；骑行道标线改物理隔离；行人绿灯25秒延至30秒

03 公交接驳

望京西部增设2个微循环站点；平峰发车间隔15分钟压缩至10分钟；站点装电子墨水屏

04 停车共享

广安门内整合小区+周边停车场错峰共享；夜间公共车位向居民开放，平台预约支付

05 业态引导

回龙观引导生鲜菜店+便民餐饮；望京引导老年助餐+健康服务；广安门内引导微服务

实施原则

聚焦痛点、快速见效，不搞大拆大建；优先推进低成本高收益项目，试点先行再推广

分阶段实施计划

第一阶段

0-12个月：数据建设与平台试运行，完成三街道数据入库与模型构建，上线基础功能

第二阶段

12-24个月：重点工程落地，医疗分站、养老助餐点、便民市集、车位共享同步实施

第三阶段

24-36个月：全域完善与模式推广，建立年度迭代机制，向其他街道复制推广

所有优化措施均基于短板研判结果，实施前模拟评估，实施后持续监测迭代

优化效果模拟：实施前后可达性对比，用数据验证方案价值



（由AI参考生成）

回龙观街道：卫生站覆盖率提升

71.5% → 89%

优化前实际覆盖率　　优化后模拟覆盖率

增设西部卫生站分站 + 过街设施优化，覆盖盲区人口从2.3万降至约0.5万

望京街道：养老助餐盲区消除

1400 → 0

优化前助餐盲区老人　　优化后盲区极大消解

西部增设2处助餐点 + 微循环公交，西部养老可达性由东部的44%预计提升至85%左右

广安门内街道：停车缺口缓解

错峰共享释放约120个夜间车位，小区车位缺口预计从40%降至15%以内

四重价值与落地保障：让方案能用、好用、可持续

四重实施价值

民生价值

还原真实步行体验，解决"纸上全覆盖、实际不可达"，促进公共服务均等化

治理价值

网格化治理从事件处置延伸至设施规划，从被动救火转向主动研判

经济价值

业态饱和度数据降低商户盲目投资风险，激活小店经济，构建供需匹配的社区商业

政策价值

契合一刻钟便民生活圈、完整社区建设、城市更新等国家政策，提供可复制技术范式

三大落地保障

混合数据生态

政府权威数据+市场动态API+公众"随手拍"众包，静态按季、动态分钟级、事件实时三级更新

渐进式落地

试点先行、分步推进；错峰停车平台担保、小区道路分时共享，多方共赢利益协调机制

SaaS化 + 隐私增强

标准化SaaS产品，街道无需GIS团队；数据脱敏聚合，联邦学习"可用不可见"，符合数据安全法规

风险防控

数据质量：多源交叉验证+鲜活度阈值 | 模型时效：年度迭代机制 | 跨部门协同：街道牵头协调机制 | 隐私安全：脱敏处理+栅格聚合，不存储个人身份信息

上线不是终点：迭代优化与长效运营保障机制

系统交付后，通过四级闭环机制保障数据鲜活、模型精准、服务持续优化

01 数据鲜活度保障

三级更新机制：静态设施按季校准、动态交通分钟级刷新、突发事件实时推送；多源数据交叉验证，异常值自动告警，确保决策依据始终可靠

02 模型持续校准

年度参数迭代机制：步行速度、信号灯配时、公交ETA等参数每年用实际轨迹数据回标校准；新街道接入时自动适配小区规模系数，避免一套参数打天下

03 用户反馈闭环

居民"随手拍"上报设施问题、商户评价业态变化、治理者工单反馈处理结果；三类反馈数据回流至数据中台，驱动短板研判和优化策略动态更新

04 灰度发布与效果验证

SaaS平台支持分街道灰度升级，新版本先在试点街道运行，A/B对比可达性指标变化，验证有效后再全域推广；每次升级保留回滚能力，降低迭代风险

数据鲜活 → 模型精准 → 反馈驱动 → 灰度验证，形成"上线即运营、运营即优化"的长效闭环

CONCLUSION

让15分钟生活圈，从" 画在图上"到"走到身边"

本方案以北京三个典型街道为实证，将15分钟生活圈从静态空间划定升级为动态、可感知、可量化的数字化评估体系。小区规模自适应等时圈模型让规划回归居民真实步行体验，空天地一体化数据让每一个决策都有数据支撑，三类用户终端让技术成果真正服务于民。

核心贡献

融合北斗卫星导航、空天地一体化大数据、三维城市CIM与交通导图技术，首次将信号灯配时与公交ETA纳入等时圈阻抗

实证验证

三街道量化研判，识别回龙观2.3万医疗盲区、望京1400名养老盲区、广安门内40%停车缺口

可推广性

SaaS化平台+标准化方法论，三类社区模式可复制，36个月完成试点到全域推广

THANK YOU

感谢聆听

恳请各位评委批评指正